



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2123/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1156 (71185N!) POZNAŃ ROCHA (PPO_POZNAN_ROCHA)
Adres: POZNAŃ, ŚW. ROCHA 9, Powiat m. Poznań, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości POZNAŃ, ŚW. ROCHA 9.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1156 (71185N1) POZNAŃ ROCHA (PPO_POZNAN_ROCHA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Na ostatnim piętrze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	18	1-13**/1-13**	34.5	9347
2	800/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	18	3-15**/1-13**/1-13**	34.5	16244
3	3600	AQQQ NSN	1	18	0-12**	34.5	44262
4	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	135	3-15**/3-15**/3-15**/3-15**	37.5	25400
5	3600	AQQQ NSN	1	135	0-12**	37.5	44262
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	265	2-14**/3-15**/2-14**/2-14**	37.2	25400
7	3600	AQQQ NSN	1	265	0-12**	37.2	44262

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	139	38.7

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-26	09:35-11:35	4.7	5.9	67.8	66.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4- L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°23'52.4" 16°56'55.7"
2	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'53.5" 16°56'57.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1019,1020, piętro 10/10, ul. Święto Rocha 9	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'53.2" 16°56'55.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 909, piętro 9/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'52.4" 16°56'56.4"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1007, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 11a	2.0	5.5	5.5	5.5	7.1	0.25	52°23'54.2" 16°56'55.3"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Stołówka, piętro 1/1, ul. Świętego Rocha 11	2.0	3.1	3.1	3.1	4	0.14	52°23'55.7" 16°56'56.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Stołówka, piętro 1/1, ul. Świętego Rocha 11	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°23'56.0" 16°56'56.8"
8	PKP w wejściu do hali sportowej	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'54.2" 16°56'58.2"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Na Miasteczku 6	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'52.8" 16°56'58.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 4/4, ul. Na Miasteczku 8	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'51.7" 16°56'57.1"
11	DPP - na balkonie mieszkania 37, piętro 3/4, ul. Na Miasteczku 8	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'52.4" 16°56'58.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 43, piętro 3/4, ul. Na Miasteczku 8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	52°23'52.1" 16°56'57.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 12/12, ul. Na Miasteczku 12	2.0	5.5	5.5	5.5	7.1	0.25	52°23'51.4" 16°56'56.4"
14	DPP - na balkonie biura, piętro 2/2, ul. Serafitek 8	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	0.12	52°23'52.4" 16°56'52.8"
15	DPP - na balkonie biura, piętro 2/2, ul. Serafitek 8	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	52°23'52.8" 16°56'52.1"
16	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'55.3" 16°56'57.8"
17	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°23'56.4" 16°56'58.2"
-	GKP w odległości 129m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'57.1" 16°56'58.9"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'58.9" 16°56'59.6"
20	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.1"
21	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'51.4" 16°56'58.9"
22	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'50.3" 16°57'0.7"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'47.8" 16°57'4.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°23'52.4" 16°56'54.2"
25	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	52°23'52.4" 16°56'52.8"
-	GKP w odległości 112m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.4" 16°56'49.6"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'52.1" 16°56'43.8"
28	PKP na az. 343° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'54.6" 16°56'56.0"
29	PKP na az. 358° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'55.0" 16°56'56.8"
30	PKP na az. 11° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'55.3" 16°56'57.5"
31	PKP na az. 25° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'55.0" 16°56'58.2"
32	PKP na az. 38° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'55.0" 16°56'58.9"
33	PKP na az. 53° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'53.9" 16°56'58.2"
34	PKP na az. 100° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'52.4" 16°56'57.8"
35	PKP na az. 115° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.5"
36	PKP na az. 126° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.5"
37	PKP na az. 142° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.1"
38	PKP na az. 153° w odległości 13m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.1"
39	PKP na az. 170° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'52.1" 16°56'56.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	PKP na az. 230° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.1" 16°56'54.6"
41	PKP na az. 245° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°23'52.4" 16°56'54.2"
42	PKP na az. 258° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°23'52.4" 16°56'53.9"
43	PKP na az. 272° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°23'52.8" 16°56'53.9"
44	PKP na az. 285° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°23'52.8" 16°56'53.5"
45	PKP na az. 300° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	52°23'53.2" 16°56'53.9"
46	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'51.7" 16°56'56.8"
47	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°23'50.6" 16°56'58.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnik wa wartość poziomą emisji pól elektromag- netycznych W _{MH} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW- 04	SUMA			
1	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°23'52.4" 16°56'55.7"
2	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'53.5" 16°56'57.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1019,1020, piętro 10/10, ul. Święto Rocha 9	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'53.2" 16°56'55.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 909, piętro 9/10, ul. Świętego Rocha 9	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'56.4"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1007, piętro 10/10, ul. Świętego Rocha 11a	2.0	0.015	0.015	0.015	0.019	0.26	52°23'54.2" 16°56'55.3"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Stołówka, piętro 1/1, ul. Świętego Rocha 11	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	52°23'55.7" 16°56'56.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Stołówka, piętro 1/1, ul. Świętego Rocha 11	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°23'56.0" 16°56'56.8"
8	PKP w wejściu do hali sportowej	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'54.2" 16°56'58.2"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, ul. Na Miasteczku 6	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'52.8" 16°56'58.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 44, piętro 4/4, ul. Na Miasteczku 8	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'51.7" 16°56'57.1"
11	DPP - na balkonie mieszkania 37, piętro 3/4, ul. Na Miasteczku 8	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'52.4" 16°56'58.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 43, piętro 3/4, ul. Na Miasteczku 8	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'52.1" 16°56'57.5"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 12/12, ul. Na Miasteczku 12	2.0	0.015	0.015	0.015	0.019	0.26	52°23'51.4" 16°56'56.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP - na balkonie biura, piętro 2/2, ul. Serafitek 8	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	52°23'52.4" 16°56'52.8"
15	DPP - na balkonie biura, piętro 2/2, ul. Serafitek 8	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°23'52.8" 16°56'52.1"
16	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'55.3" 16°56'57.8"
17	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°23'56.4" 16°56'58.2"
-	GKP w odległości 129m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'57.1" 16°56'58.9"
-	GKP w odległości 183m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'58.9" 16°56'59.6"
20	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'57.1"
21	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'51.4" 16°56'58.9"
22	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'50.3" 16°57'0.7"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'47.8" 16°57'4.7"
24	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°23'52.4" 16°56'54.2"
25	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°23'52.4" 16°56'52.8"
-	GKP w odległości 112m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'49.6"
-	GKP w odległości 221m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'52.1" 16°56'43.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 343° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'54.6" 16°56'56.0"
29	PKP na az. 358° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'55.0" 16°56'56.8"
30	PKP na az. 11° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'55.3" 16°56'57.5"
31	PKP na az. 25° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'55.0" 16°56'58.2"
32	PKP na az. 38° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 18°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'55.0" 16°56'58.9"
33	PKP na az. 53° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'53.9" 16°56'58.2"
34	PKP na az. 100° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'57.8"
35	PKP na az. 115° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.5"
36	PKP na az. 126° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'57.5"
37	PKP na az. 142° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°23'52.4" 16°56'57.1"
38	PKP na az. 153° w odległości 13m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'57.1"
39	PKP na az. 170° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.1" 16°56'56.8"
40	PKP na az. 230° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.1" 16°56'54.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	PKP na az. 245° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'54.2"
42	PKP na az. 258° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°23'52.4" 16°56'53.9"
43	PKP na az. 272° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°23'52.8" 16°56'53.9"
44	PKP na az. 285° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°23'52.8" 16°56'53.5"
45	PKP na az. 300° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°23'53.2" 16°56'53.9"
46	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'51.7" 16°56'56.8"
47	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°23'50.6" 16°56'58.6"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Hala sportowa, centrum akademickie trops pod adresem Ul. Świętego Rocha 9, z powodu Brak dostępu, zamknięte
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Na miasteczku 4, z powodu braku mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 45,46,47,48,49,50,34 pod adresem Na Miasteczku 8, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 29.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-04: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1156 (71185N!) POZNAŃ ROCHA (PPO_POZNAN_ROCHA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-01-27 17:13

Koniec sprawozdania

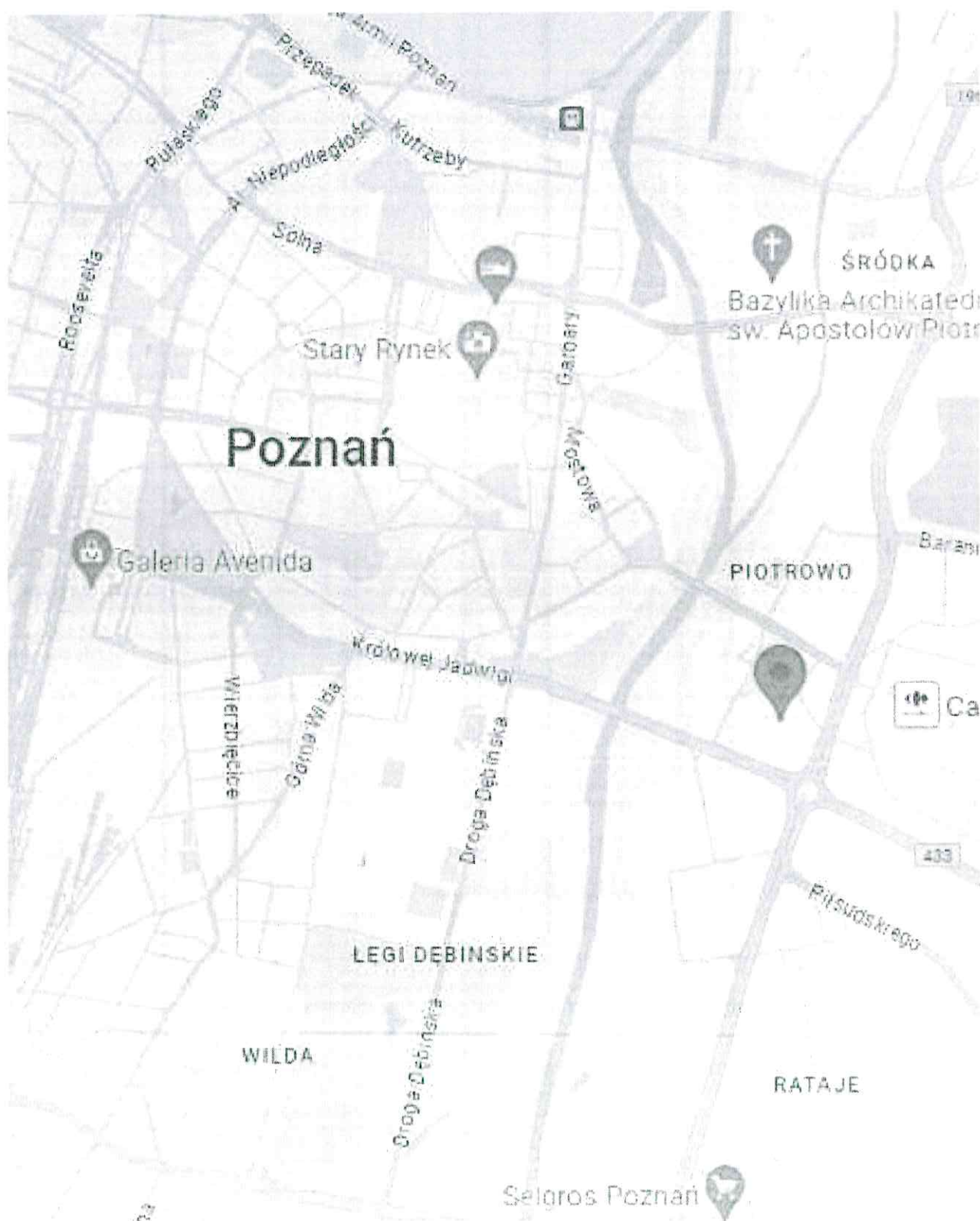
Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2024-
01-29 10:49

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (71185N!) POZNAŃ ROCHA (PPO_POZNAN_ROCHA) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PPO_POZNAN_ROCHA (71185N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (71185N) POZNAŃ ROCHA (PPO_POZNAN_ROCHA) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--